

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №1

Выполнил:

Малахов Алексей

БР1.2

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

Задача

1. Выбрать один из предложенных вариантов работ.
2. Спроектировать БД, придерживаясь нотации ERD.
3. Составить и загрузить отчёт на github.
4. Подключиться на защиту, чтобы согласовать концепцию.

Ход работы

Выбран вариант 4: **Сервис для аренды недвижимости.**

Функциональные требования:

- Вход
- Регистрация
- Личный кабинет пользователя (список арендованных и арендуемых объектов)
- Поиск недвижимости с фильтрацией по типу, цене, расположению
- Страница объекта недвижимости с фото, описанием и условиями аренды
- История сообщений и сделок пользователя

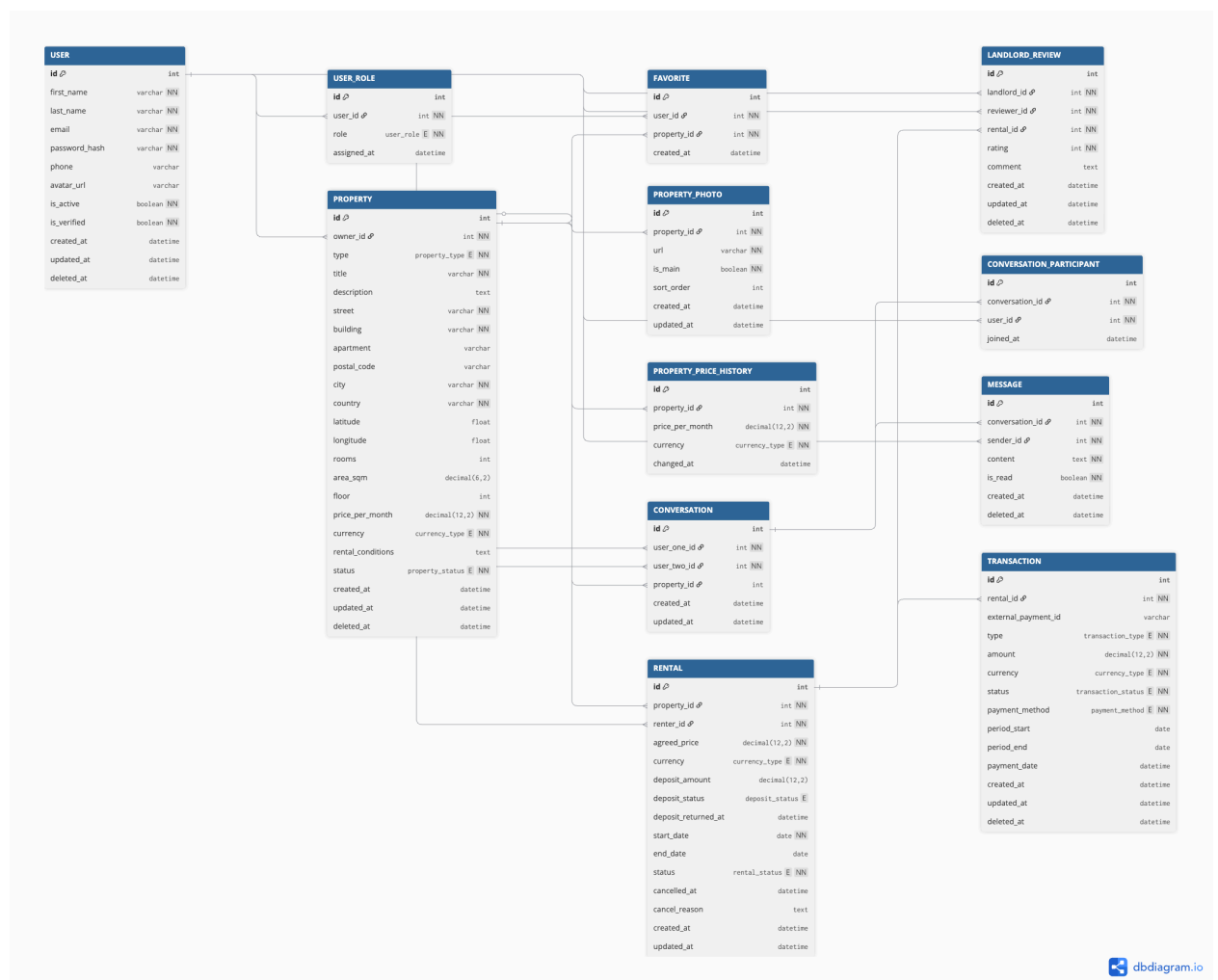


Рис. 1. ER-диаграмма сервиса для аренды недвижимости

Схема базы данных сервиса аренды недвижимости состоит из 13 таблиц, 10 перечислений (enum) и охватывает 5 основных доменов.

Пользователи и роли. Таблица USER хранит учётные данные, контактную информацию и статус верификации. USER_ROLE реализует многоролевую модель: один пользователь может быть одновременно арендодателем и арендатором.

Объекты недвижимости. PROPERTY содержит характеристики объекта (тип, площадь, этаж, количество комнат), адрес, координаты и цену. PROPERTY_PHOTO хранит фотографии с возможностью указать главное фото и порядок сортировки. PROPERTY_PRICE_HISTORY фиксирует изменения цены. FAVORITE позволяет пользователям сохранять объекты в избранное.

Аренда и платежи. RENTAL фиксирует договорённости между арендатором и владельцем: согласованную цену, сроки, статус аренды и информацию о залоге. TRANSACTION хранит все финансовые операции (оплата аренды, внесение и возврат залога) с привязкой к внешним платёжным системам.

Коммуникация. CONVERSATION обеспечивает диалоги между пользователями с привязкой к объекту недвижимости. Уникальность диалога на пару пользователей по объекту гарантируется составным индексом. CONVERSATION_PARTICIPANT хранит участников, MESSAGE хранит сообщения с отметкой о прочтении.

Отзывы. LANDLORD_REVIEW позволяет арендаторам оставлять оценку и комментарий арендодателю после завершения аренды. Уникальность отзыва на аренду обеспечивается составным индексом.

Во всех основных таблицах реализован механизм мягкого удаления (soft delete) через поле deleted_at. Для оптимизации поиска предусмотрены одиночные и составные индексы, в том числе idx_property_search для фильтрации объектов по городу, типу и цене.

Вывод

В ходе работы спроектирована база данных сервиса аренды недвижимости, включающая 13 таблиц и 10 перечислений. Схема покрывает все заявленные функциональные требования: управление пользователями, каталог объектов, аренду, платежи, коммуникацию и отзывы. Предусмотрены индексы для оптимизации поиска и механизм мягкого удаления.